LEZIONE 83 — M98 – Richiamo programma

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Capire come il programma principale richiama un sottoprogramma memorizzato con un proprio numero O e come il controllo ritorna al blocco successivo.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

M98 è il comando standard FANUC per chiamare un sottoprogramma. Durante l'esecuzione del programma principale, il controllo sospende temporaneamente il flusso del chiamante, esegue il programma identificato dall'indirizzo P e, quando incontra M99 nel sottoprogramma, ritorna al blocco successivo a quello di chiamata.

Il sottoprogramma deve essere registrato e reperibile dal CNC. La ricerca del programma dipende dalla gestione di memoria, cartelle, percorsi e dispositivi configurati dal costruttore. M98 è un comando di controllo programma: non equivale a un GOTO e non crea una nuova macro con argomenti.

2. Sintassi FANUC

```
M98 P<numero_sottoprogramma> ;
M98 P<numero_sottoprogramma> L<ripetizioni> ;

Esempio: M98 P1200 ;
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O8300 (PROGRAMMA PRINCIPALE)
N10 (PREPARAZIONE MACCHINA - ESEMPIO)
N20 M98 P1200          (RICHIAMA O1200)
N30 (IL FLUSSO RIPRENDE QUI)
N40 M30

O1200 (SOTTOPROGRAMMA)
N10 (SEQUENZA RIUTILIZZABILE)
N20 (EVENTUALI MOVIMENTI VERIFICATI)
N30 M99                (RITORNO AL CHIAMANTE)
```

4. Commento riga per riga

O8300 — Numero del programma principale.

N20 M98 P1200 — Richiama il programma O1200. L'esecuzione del principale resta sospesa.

N30 — Viene eseguito dopo il ritorno M99.

N40 M30 — Termina il programma principale.

O1200 — Inizio del sottoprogramma separato.

N30 M99 — Ritorna al blocco successivo alla chiamata M98.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Ordine	Programma	Blocco	Azione
1	O8300	N20	M98 P1200: salva il punto di ritorno
2	O1200	N10–N20	Esegue i blocchi del sottoprogramma
3	O1200	N30 M99	Ritorna al programma chiamante
4	O8300	N30	Riprende dopo M98
5	O8300	N40 M30	Fine programma

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• Chiamata singola: M98 P1200 esegue una volta O1200.

• Chiamata ripetuta: M98 P1200 L3 esegue il sottoprogramma tre volte (vedi lezione 87).

• Chiamata annidata: un sottoprogramma può chiamarne un altro con M98, creando una pila di chiamate.

• Chiamata con movimento nello stesso blocco: alcune configurazioni FANUC consentono M98 nello stesso blocco di un movimento; l'ordine di esecuzione va verificato sul manuale specifico. Per imparare, tenere M98 in un blocco autonomo.

7. Errori comuni e diagnosi

1. Programma O1200 assente o non raggiungibile: allarme di programma non trovato.

2. Confondere il numero O del sottoprogramma con una sequenza N.

3. Dimenticare M99: il controllo può proseguire oltre il sottoprogramma o produrre un flusso non previsto.

4. Mettere M30 al posto di M99 nel sottoprogramma: M30 termina il programma invece di restituire il controllo.

5. Presumere che il sottoprogramma azzeri o ripristini le modalità G: gli stati modali possono restare attivi al ritorno.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B Operator’s Manual B-64484EN/03, cap. 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Il manuale descrive la struttura principale/sottoprogramma e la sequenza M98 → sottoprogramma → M99 → blocco successivo.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Che cosa indica P in M98 P1200?
Soluzione: Il numero del sottoprogramma da richiamare, qui O1200.

Esercizio 2. Dove riprende il programma principale dopo M99?
Soluzione: Nel blocco immediatamente successivo al blocco M98.

Esercizio 3. M98 è equivalente a GOTO?
Soluzione: No. M98 crea una chiamata con punto di ritorno; GOTO trasferisce il flusso senza creare una chiamata/ritorno.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.